

Cap 4. Robótica Móvil: Vehículos

ROBÓTICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA,
sede Manizales









Imagen: **Robotics, Vision and Control. Corke, P. 2023. p. 128, 129**

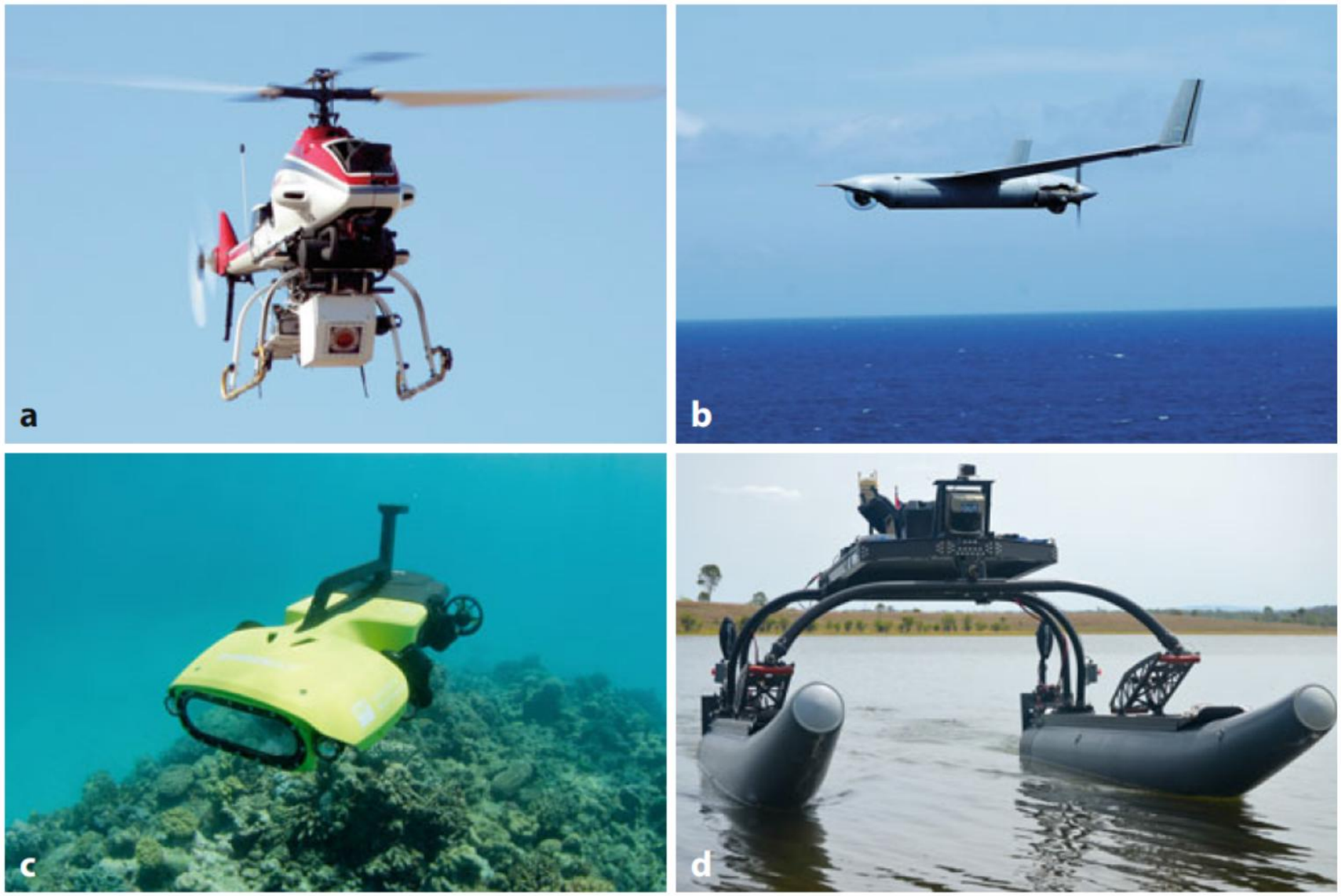


Imagen: **Robotics, Vision and Control. Corke, P. 2023. p. 128, 129**

4.1 Vehículos robóticos

- Vehículos con ruedas masificados: bicicletas, motocicletas, automóviles. Elección natural para robots.
- Restricciones de movilidad: parqueo en paralelo, rotación 180° (sistemas no holonómicos).
- Movimiento en “un plano”.
- Retos: Modelos de movimiento y control de movimiento.
- Robots de control diferencial, con ruedas guiadas o omnidireccionales.

a. Vehículos tipo carro.

- Carros con **ruedas guiadas**: efectivos y típicos.
- **Modelo y sistema de control**: llevar el carro a un punto, a lo largo de una línea o un camino arbitrario y llegar a una pose específica.
- **Modelo de la bicicleta cinemática:** baja velocidad, modelo para carros de 4 ruedas. Rueda fija trasera, y el plano de rueda delantera rota sobre el eje vertical para guiar el vehículo.
- **En un carro**: Se controla el ángulo de las ruedas guiadas, definidas por una relación de guiado: i.e. 12:1 o 20:1.

Bicicleta cinemática

- La **pose** la representa el marco {B}: con x al frente y origen el centro del eje trasero. La **orientación** de x respecto a {0} representa el ángulo de rumbo θ (yaw).
- La **configuración**: $\boldsymbol{q} = (x, y, \theta)$.
- Velocidad de las ruedas: en su plano. Sin derrapar o deslizarse para los lados.

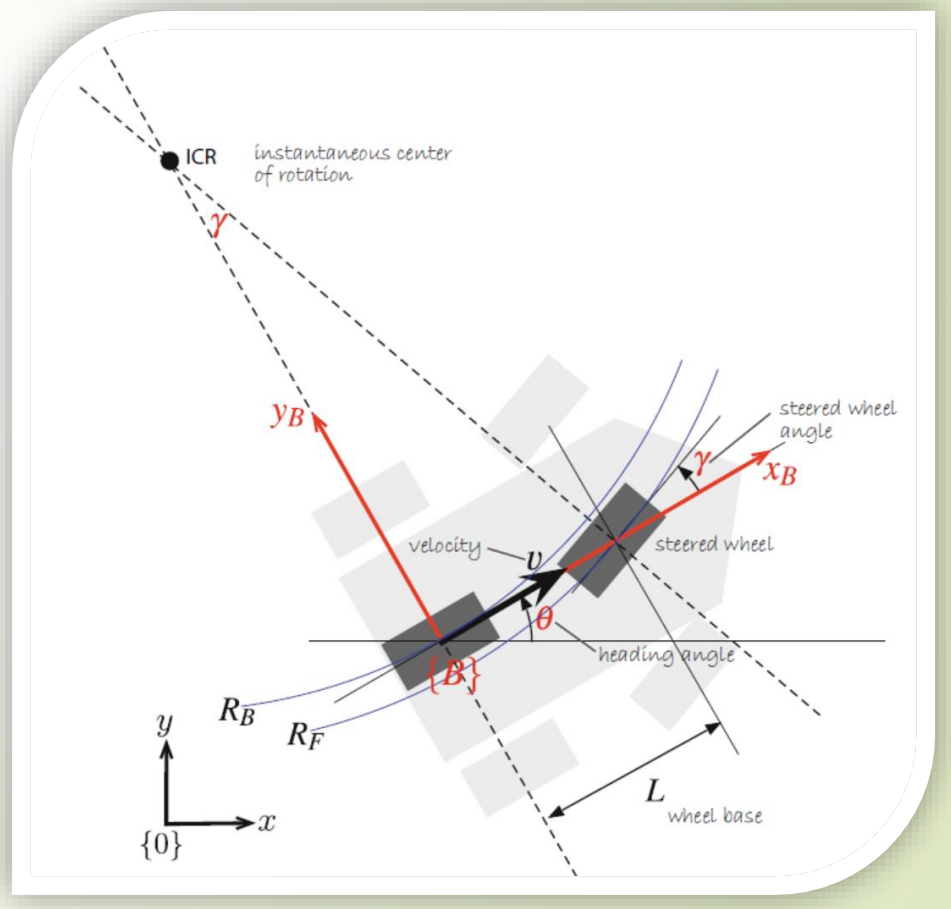
$$^{B}\boldsymbol{v} = (v, 0) \ .$$

- Centro de rotación instantáneo (ICR).
- Camino circular, con velocidad:

$$\dot{\theta} = \frac{v}{R_B}$$

- Con radio de curvatura:

$$R_{\mathrm{B}} = \frac{L}{\tan \gamma}$$



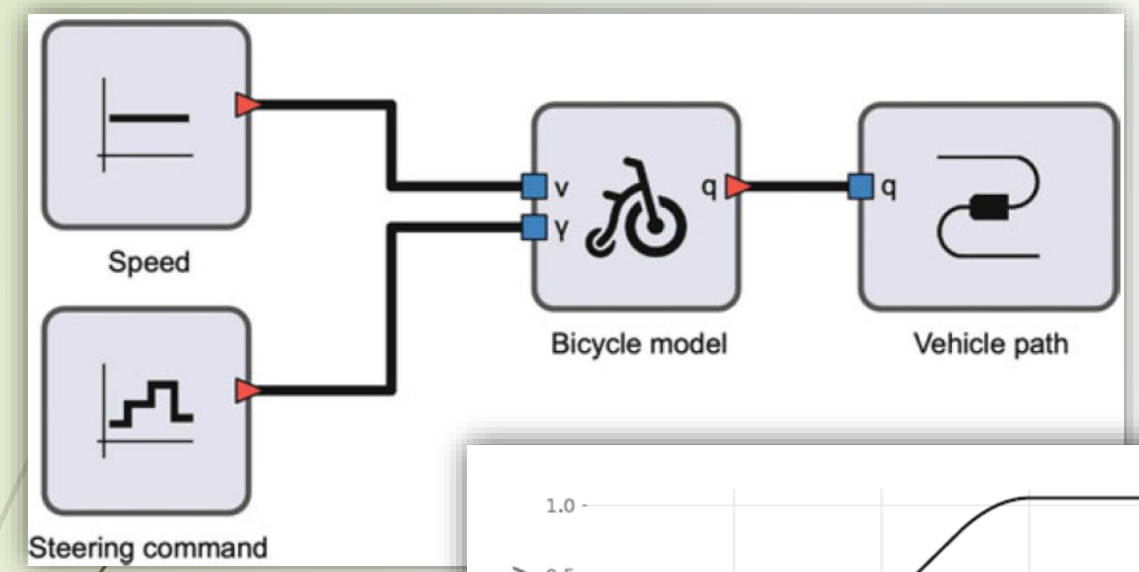
Vehículos tipo carro.

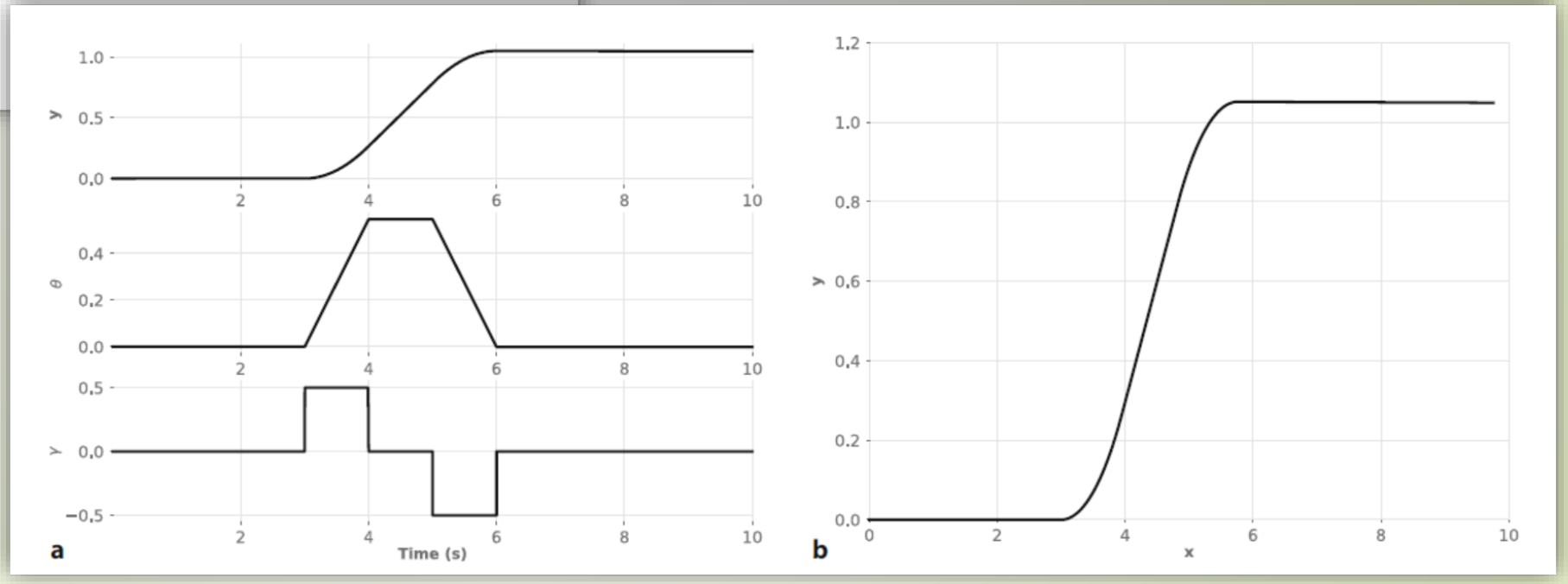
- Las curvas son **arcos circulares**: ángulo constante o con variación suave.
- Como $\boldsymbol{R_F > R_B}$, la rueda delantera recorre un camino más largo y por tanto debe girar más rápido.
- En el giro de un **carro de 4 ruedas**, los radios de las ruedas son un poco diferentes, por tanto γ_L un poco diferente de γ_R. Además las velocidades deben ser diferentes al realizar un giro (**caja diferencial**).
- La velocidad del robot (**ecuación o modelo cinemático de movimiento**)en {0} es:

$$\dot{x} = v\cos\theta$$
$$\dot{y} = v\sin\theta$$
$$\dot{\theta} = \frac{v}{L}\tan\gamma$$

Con $\dot{\theta}$: velocidad de giro, de rumbo o de yaw (giróscopo o estimadas).
Hay que moverse para girar, $\gamma \neq \frac{\pi}{2}$.

Tarea: Cambio de línea (lanechange).





Tarea: Conduciendo a un punto.

- Dirigirse a un punto deseado en el plano: (x^*, y^*).
- Control de velocidad: proporcional a la distancia al punto deseado:

$$v^* = K_v \sqrt{(x^* - x)^2 + (y^* - y)^2}$$

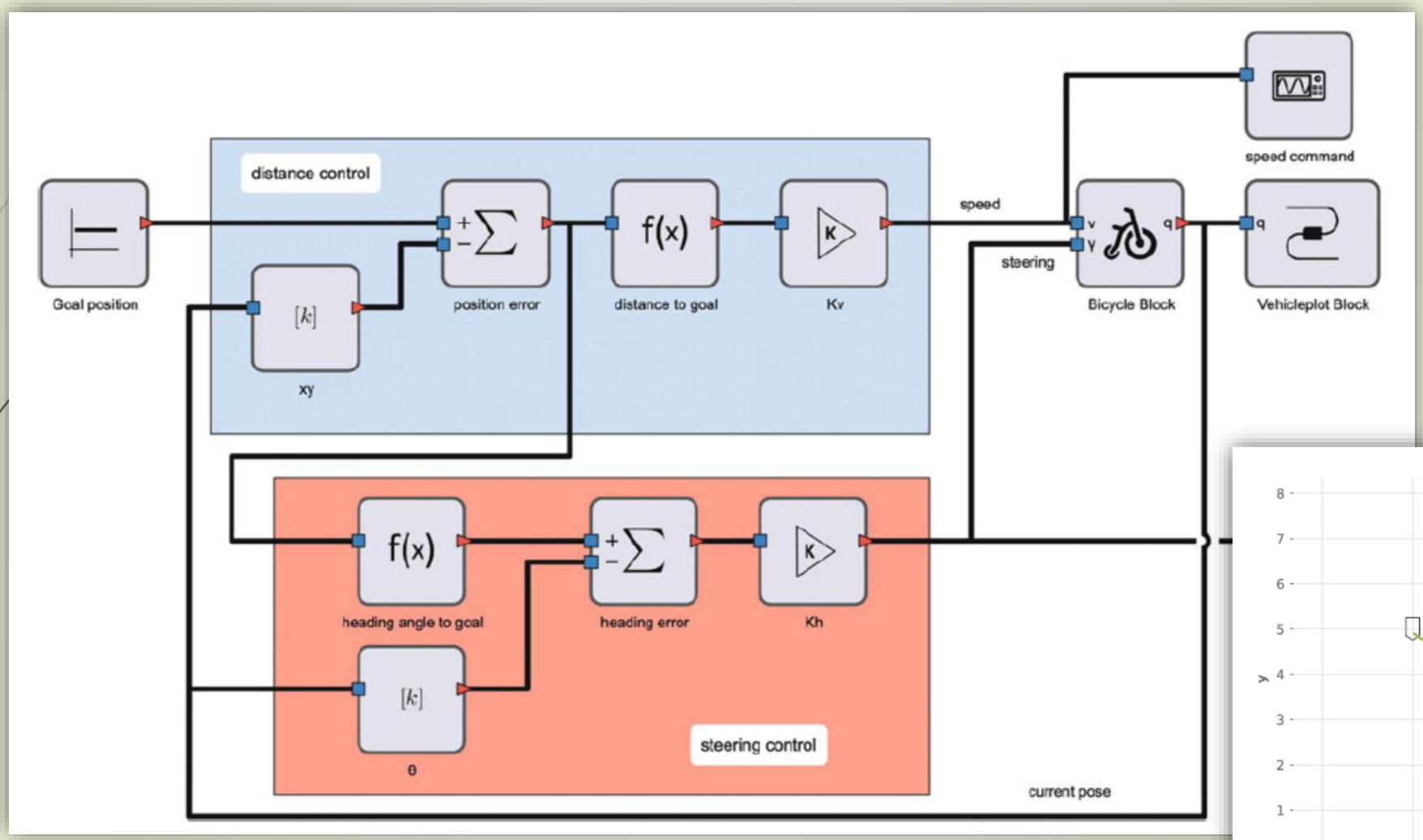
- El guiado al destino: ángulo relativo en {0}:

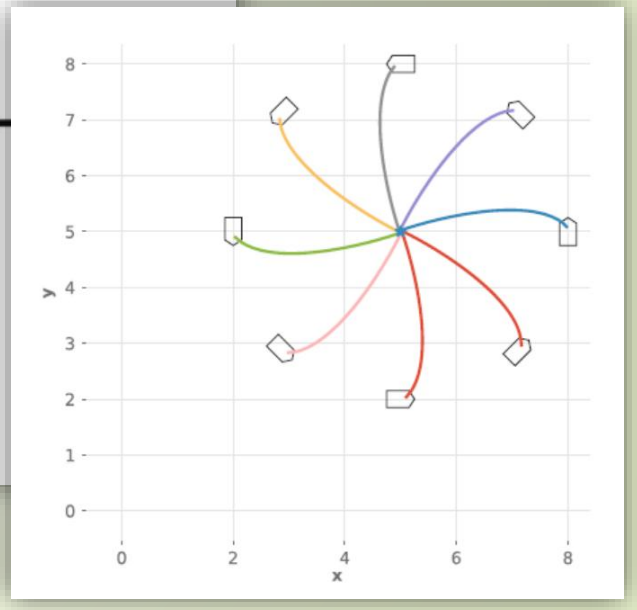
$$\theta^* = \tan^{-1} \frac{y^* - y}{x^* - x}$$

- Control proporcional:

$$\gamma = K_h(\theta^* \ominus \theta), \quad K_h > 0$$

Tarea: Conduciendo a un punto (drivepoint).





Tarea: Cond. a lo largo de una línea

- Seguir una línea en el plano xy (en forma homogénea):

$$ax + by + c = 0$$

- Dos controladores de guiado:

$$\gamma_d = K_d d, \quad K_d > 0$$

Girando el robot hacia la línea, para minimizar d (distancia normal):

$$d = \frac{(a, b, c) \cdot (x, y, 1)}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

Y el controlador de orientación (paralelo):

$$\theta^* = \tan^{-1} \frac{a}{-b}$$

Tarea: Cond. a lo largo de una línea

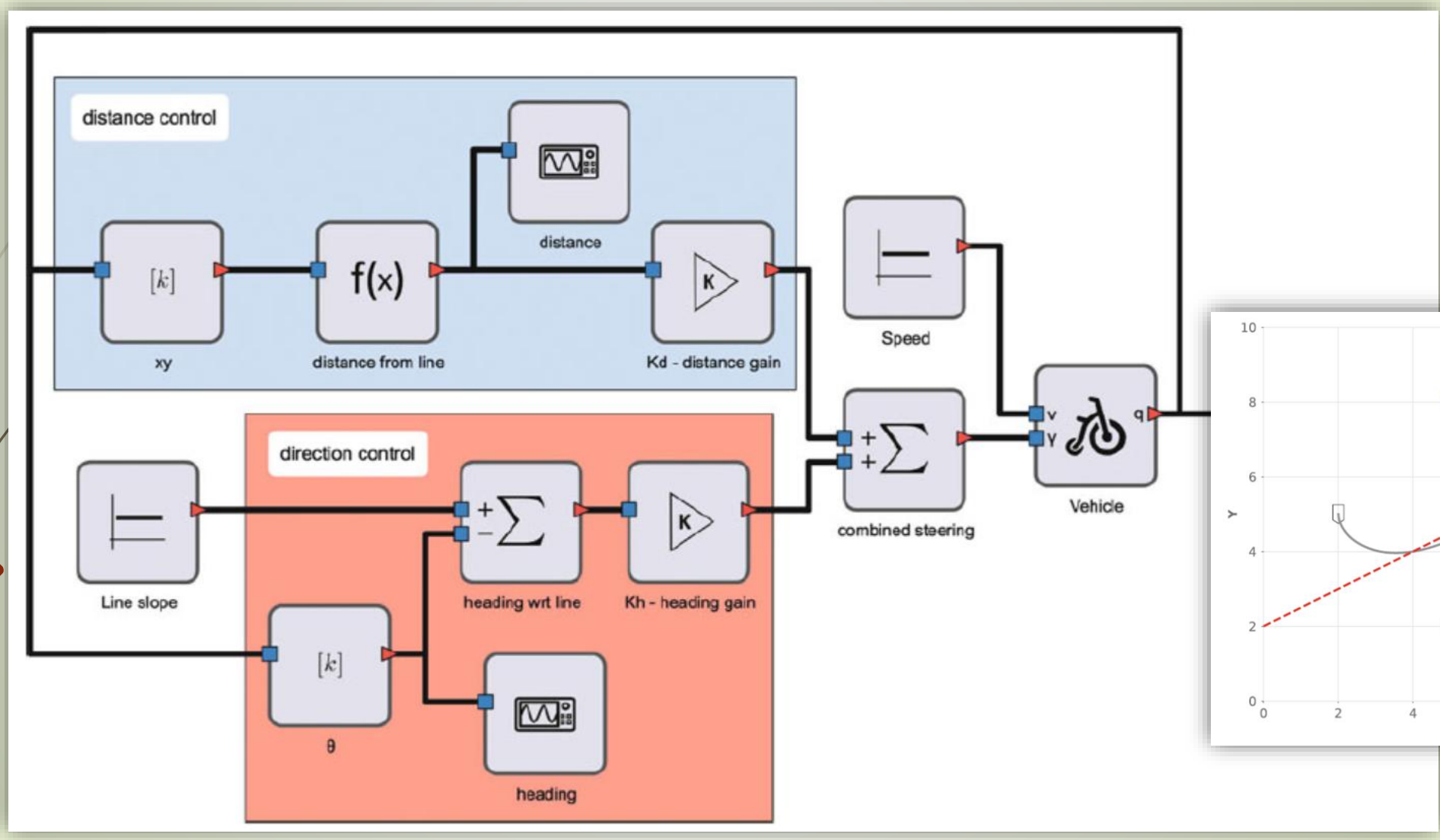
- Control proporcional:

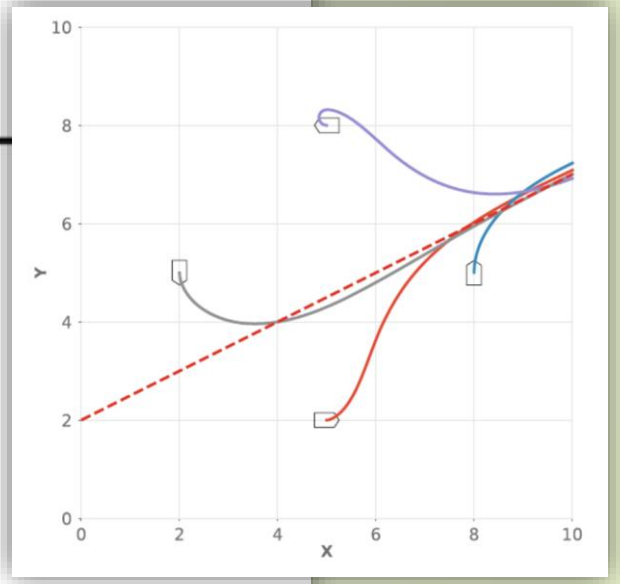
$$\gamma_h = K_h(\theta^* \ominus \theta), \quad K_h > 0 \ .$$

- Ley de control combinada:

$$\gamma = \gamma_d + \gamma_h = K_d d + K_h(\theta^* \ominus \theta)$$

Tarea: Cond. a lo largo de una línea (driveline)





Tarea: Cond. a lo largo de un camino

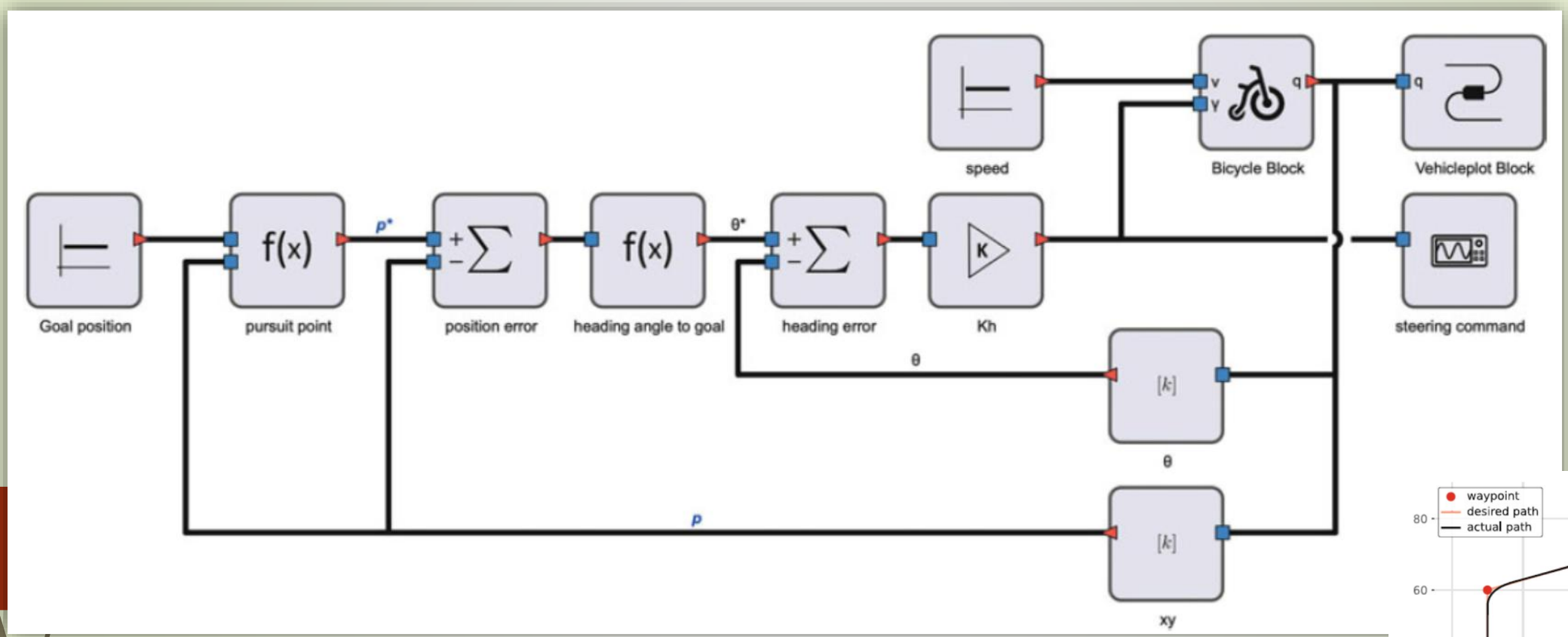
- Seguir un camino en el plano xy.
- **Persecución pura**: velocidad constante persiguiendo un punto a una distancia contante a lo largo del camino.
- El camino se define por un conjunto de punto $\boldsymbol{p}_i$, con $i = 0, \ldots, N-1$.
- La posición actual es $\boldsymbol{p}_r$.
- Primero se identifica el índice del punto en el camino, mas cercano al robot:

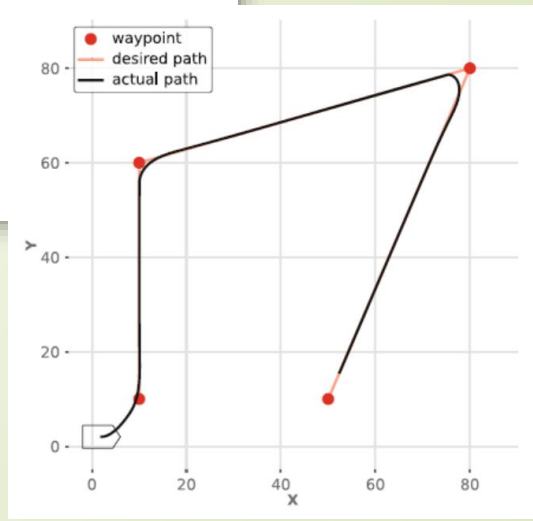
$$j = \arg\min_{i=0}^{N-1} \| \boldsymbol{p}_r - \boldsymbol{p}_i \| \ .$$

- Luego se encuentra el punto en el camino que está por lo menos a una distancia d frente a ese punto (ir a $\boldsymbol{p}_k$):

$$k = \arg\min_{i=j+1}^{N-1} | \| \boldsymbol{p}_i - \boldsymbol{p}_j \| - d |$$

Tarea: Cond. a lo largo de un camino (drivepursuit)





Seguir un punto, pero variable.

Tarea: Cond. a una configuración

- Dirigirse a una configuración (pose) deseada: (x^*, y^*, θ^*).
- La ecuación de movimiento en forma matricial:

$$\begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{\theta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & 0 \\ \sin\theta & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v \\ \omega \end{pmatrix}$$

- Con entradas las velocidades: v, ω. La velocidad de giro ω se logra con el ángulo de giro:

$$\gamma = \tan^{-1} \frac{\omega L}{v}$$

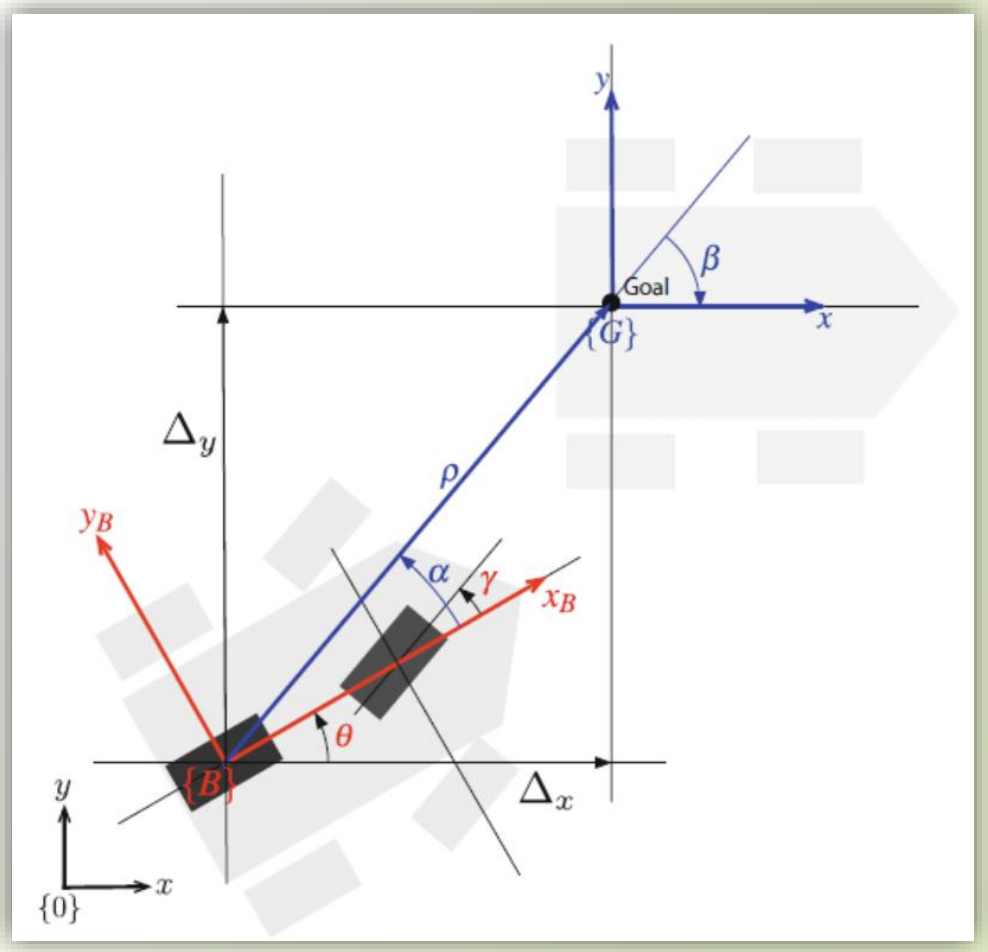
Tarea: Cond. a una configuración

- Transformado a coordenadas polares:

$$\rho = \sqrt{\Delta_x^2 + \Delta_y^2}$$

$$\alpha = \tan^{-1}\frac{\Delta_y}{\Delta_x} - \theta$$

$$\beta = -\theta - \alpha$$



- Entonces:

$$\begin{pmatrix} \dot{\rho} \\ \dot{\alpha} \\ \dot{\beta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\cos\alpha & 0 \\ \frac{\sin\alpha}{\rho} & -1 \\ -\frac{\sin\alpha}{\rho} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v \\ \omega \end{pmatrix}, \quad \text{if } \alpha \in \left(-\tfrac{\pi}{2}, \tfrac{\pi}{2}\right]$$

Tarea: Cond. a una configuración

- Se pretende alcanzar el marco {G} del objetivo.
- La ley de control lineal:

$$v = k_\rho \rho$$
$$\omega = k_\alpha \alpha + k_\beta \beta$$

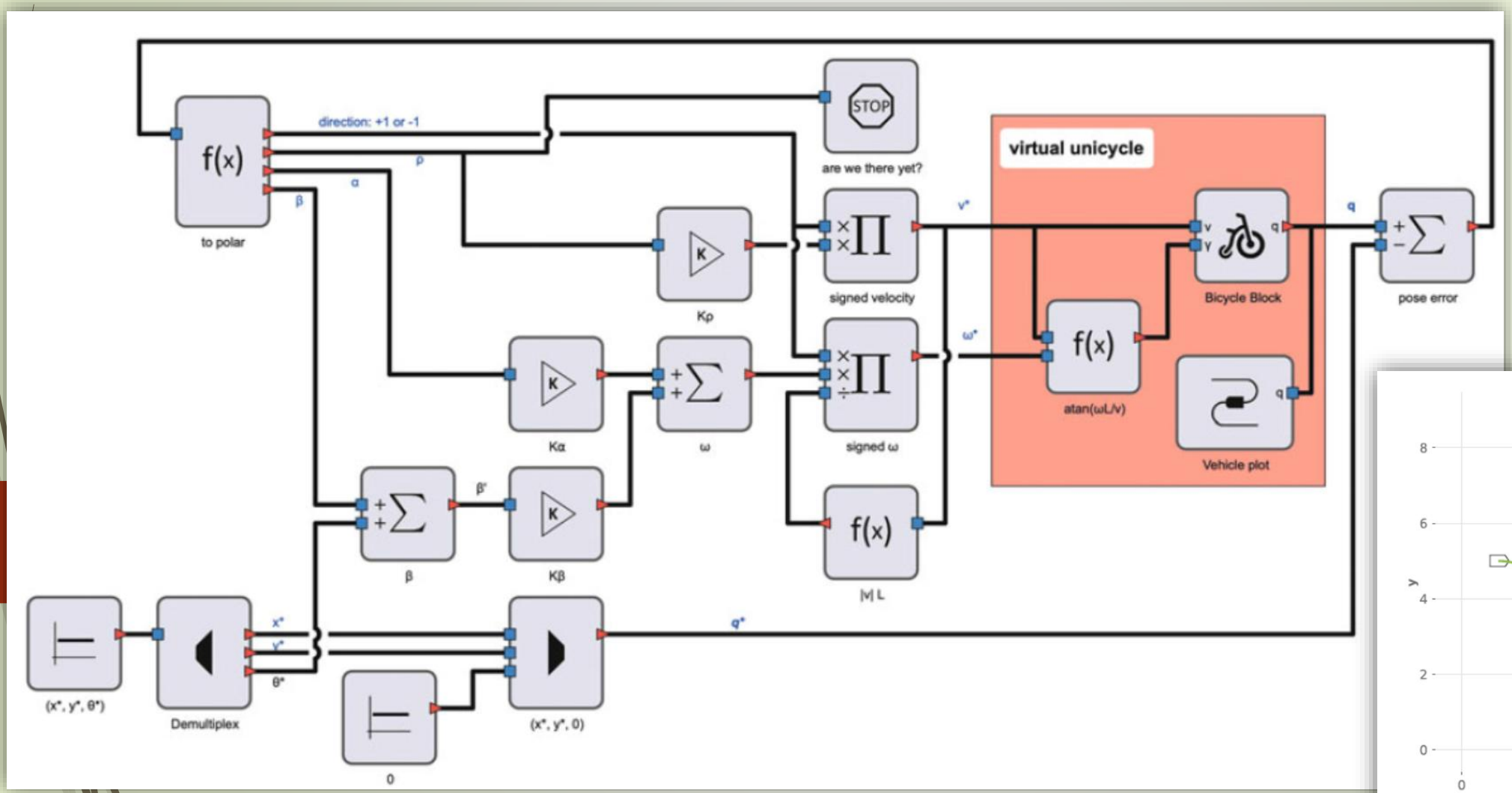
- Lleva el robot a $(\rho, \alpha, \beta) = (0,0,0)$ en {G}. ρ, α: cámara o lidar. β: magnetómetro.
- En lazo cerrado:

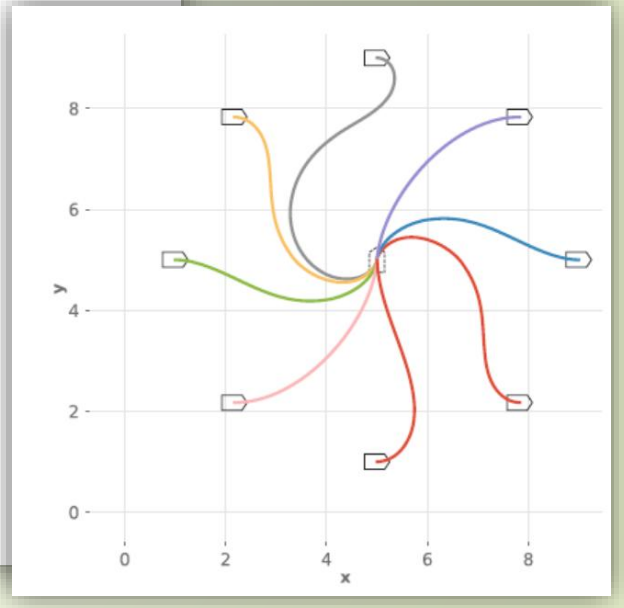
$$\begin{pmatrix} \dot{\rho} \\ \dot{\alpha} \\ \dot{\beta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -k_\rho \rho \cos\alpha \\ k_\rho \sin\alpha - k_\alpha \alpha - k_\beta \beta \\ -k_\rho \sin\alpha \end{pmatrix}$$

- Es estable si:

$$k_\rho > 0, \quad k_\beta < 0, \quad k_\alpha - k_\rho > 0 \ .$$

Tarea: Cond. a una configuración (driveconfig)





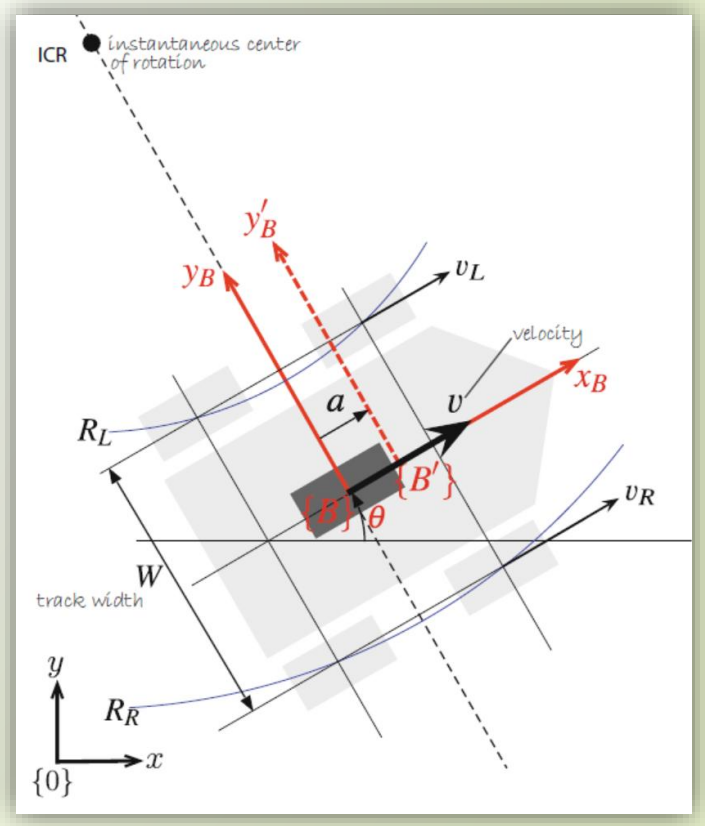
b. Vehículos con guiado diferencial

- Guiado mediante control independiente de la velocidad de las ruedas de cada lado (velocidades diferentes para girar).
- La versión simple: dos ruedas actuadas y una rueda libre (castor) al frente o atrás (u orugas) .
- **Modelo del uniciclo**: Una rueda en el centroide.
- La **configuración**: $\boldsymbol{q} = (x, y, \theta)$.
- Velocidad de las ruedas: en su plano.

Sin derrapar o deslizarse para los lados:

$$^{B}\boldsymbol{v} = (v, 0) \ .$$

- Centro de rotación instantáneo (ICR).



b. Vehículos con guiado diferencial

- La rueda izquierda: velocidad v_L, arco con radio R_L.
- La rueda derecha: velocidad v_R, arco con radio R_R.
- Velocidad angular de {B}:

$$\dot{\theta} = \frac{v_L}{R_L} = \frac{v_R}{R_R}$$

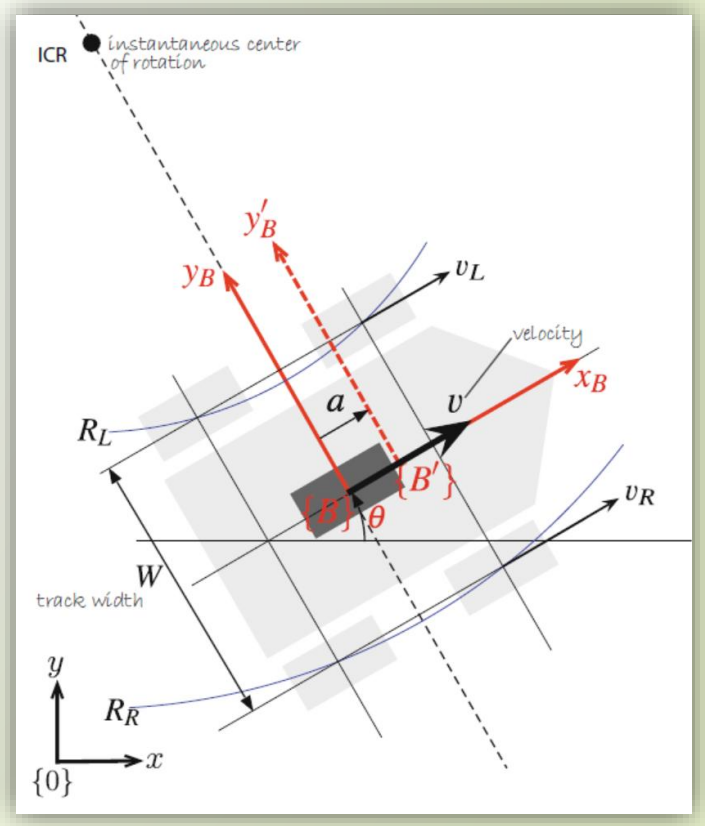
- Como $R_R = R_L + W$, entonces:

$$\dot{\theta} = \frac{v_R - v_L}{W}$$

- La **ecuación de movimiento**:

Con $v = \frac{1}{2}(v_R + v_L)$ y $v_\Delta = v_R - v_L$.

$$\dot{x} = v\cos\theta$$
$$\dot{y} = v\sin\theta$$
$$\dot{\theta} = \frac{v_\Delta}{W}$$



b. Vehículos con guiado diferencial

- Para las velocidades deseadas v y $\dot{\theta}$, las velocidades de ruedas son:

$$v_R = v + \frac{W}{2}\dot{\theta}$$
$$v_L = v - \frac{W}{2}\dot{\theta}$$

- Al igual que el modelo de la **bicicleta**, se puede escribir una **restricción no holonómica** en la dirección del eje y respecto de {0}:

$$\dot{y}\cos\theta - \dot{x}\sin\theta \equiv 0$$

- Pueden rotar sobre su eje, pero esto no los hace omnidireccionales (**holonómicos**).
- **SIMULAR.**

4.2 Robots aéreos

- Vehículos aéreos no tripulados (Uncrewed aerial vehicles UAV):
  - Seis grados de libertad en un espacio de configuración tridimensional.
  - Actuados por fuerzas, torques y aceleraciones (modelo dinámico).

- **El cuadricóptero**: altamente maniobrable, incluso en ambientes internos. Compararado con helicóptero (dos hélices) más fácil de modelar y controlar.



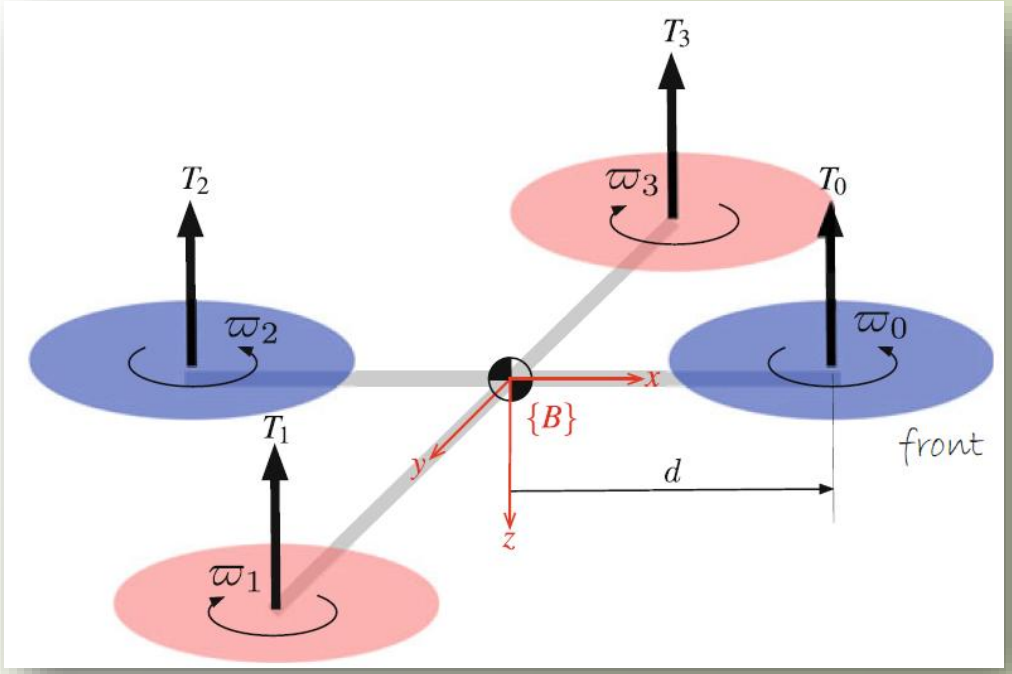
a. Cuadricóptero (quadrotor)

- Cuatro rotores (0 a 3), en los extremos de un cada brazo (cantidad par).
- Cada rotor tiene un motor eléctrico y controlador electrónico.
- Con ϖ_i la velocidad del rotor,

entonces el empuje hacia arriba:

$$T_i = b\varpi_i^2, \quad i \in \{0, 1, 2, 3\}$$

Con b la constante de sustentación, depende de la densidad del aire, la cantidad de aspas y su longitud.



a. Cuadricóptero (quadrotor)

- Dinámica traslacional (Leyes de Newton): Peso – empuje – resistencia aerodinámica.

$$m\dot{\boldsymbol{v}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ mg \end{pmatrix} - {}^{0}\mathbf{R}_{B} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ T \end{pmatrix} - B\boldsymbol{v}$$

Con $\boldsymbol{v}$ la velocidad del centro de masa, m la masa total, B la fricción aerodinámica y T el empuje total:

$$T = \sum_{i=0}^{N-1} T_i \ .$$

a. Cuadricóptero (quadrotor)

- La diferencia en los empujes de los rotores genera torques (rotación):

$$\tau_x = dT_3 - dT_1$$

$$\tau_x = db\left(\varpi_3^2 - \varpi_1^2\right)$$

$$\tau_y = db\left(\varpi_0^2 - \varpi_2^2\right) .$$

$$\begin{aligned}\tau_z &= Q_0 - Q_1 + Q_2 - Q_3 \\ &= k\left(\varpi_0^2 - \varpi_1^2 + \varpi_2^2 - \varpi_3^2\right)\end{aligned}$$

$$Q_i = k\varpi_i^2$$

a. Cuadricóptero (quadrotor)

- Fuerzas y momentos en el vehículo:

$$\begin{pmatrix} \boldsymbol{\tau} \\ T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -db & 0 & db \\ db & 0 & -db & 0 \\ k & -k & k & -k \\ -b & -b & -b & -b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \varpi_0^2 \\ \varpi_1^2 \\ \varpi_2^2 \\ \varpi_3^2 \end{pmatrix} = \mathbf{M} \begin{pmatrix} \varpi_0^2 \\ \varpi_1^2 \\ \varpi_2^2 \\ \varpi_3^2 \end{pmatrix}$$

- Con inversa:

$$\begin{pmatrix} \varpi_0^2 \\ \varpi_1^2 \\ \varpi_2^2 \\ \varpi_3^2 \end{pmatrix} = \mathbf{M}^{-1} \begin{pmatrix} \tau_x \\ \tau_y \\ \tau_z \\ T \end{pmatrix}$$

a. Cuadricóptero (quadrotor)

- Lazos de control:
  - Control de inclinación y traslación en x:

$$\tau_y^* = K_{\tau,p}\left(\beta^* - \hat{\beta}\right) + K_{\tau,d}\left(\dot{\beta}^* - \hat{\dot{\beta}}\right)$$

Con β el ángulo de inclinación.

  - Control de velocidad en x (debido a la inclinación β):

$$^{B'}\boldsymbol{f}_x^* = m K_f \left(^{B'}\boldsymbol{v}_x^* - \ ^{B'}\hat{\boldsymbol{v}}_x \right)$$

La velocidad medida por una unidad inercial o un GPS.

a. Cuadricóptero (quadrotor)

- Control de altitud:

$$T = K_p(z^* - \hat{z}) + K_d\left(\dot{z}^* - \hat{\dot{z}}\right) + T_w$$

a. Cuadricóptero (quadrotor)

